Ligjerata 11gj

Entropia

$Q = A$

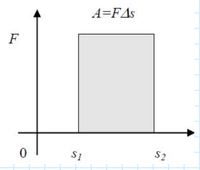
$Q = T \cdot S$

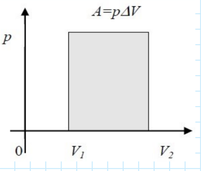
$dQ = T \cdot dS \,/ : T \Rightarrow dS = \frac{dQ}{T}$

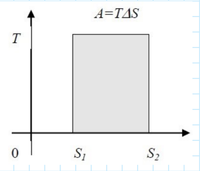
$\int_{S_1}^{S_2} dS = \frac{1}{T} \int_{Q_1}^{Q_1} dQ$, $T = \text{konst.}$

$S_2 - S_1 = \frac{Q_2 - Q_1}{T}$

$\Delta S = \frac{\Delta Q}{T}$ njesia $\Delta S [=] \frac{J}{K}$







Entropia specifike

$\Delta S_s = \frac{\Delta S}{m} = \frac{1}{m} \cdot \frac{\Delta Q}{T}$ $\Delta S_s [=] \frac{J}{kg \cdot K}$

Entropia molare

$\Delta S_m = \frac{\Delta S}{n} = \frac{1}{n} \frac{\Delta Q}{\Delta T}$ $\Delta S_m [=] \frac{J}{mol \cdot K}$

Nga cikli i Karnos.

$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$

$\cancel{1} - \frac{Q_2}{Q_1} = \cancel{1} - \frac{T_2}{T}$

$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2}$

$S_1 = S_2$

$S_1 = S_2$

$\Delta S = S_2 - S_1 = 0$

$\Delta S_{rever} = 0$

Ndryshimi i entropisë së sistemit të ekuilibrëm (reversibil) është barabar me zero.

Ndryshimi i entropisë së sistemit të paekuilibrëm ndryshimi i entropisë është pozitiv

$\Delta S_{irever} > 0$

Kurse sipas Bolcmanit entropia lidhet me probabilitetin termodinamik me formulën

$S = k \ln W$

$k = 1{,}38 \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$ konstanta e Bolcmanit

$W \rightarrow$ probabiliteti termodinamik.

Parimi i dytë i termodinamikës

Përkufizimet:

Sipas Klausiusit: Nxehtësia vetëvetiu nuk mund të kalojë nga trupi me temperaturë më të ulët në trupin me temperaturë më të lartë.

Sipas Tomsonit: Nuk mund të ekzistojë proces qëllimi të cilit e vetmë nxehtësia të kalojë në punë mekanike.

Pra, nuk ka mundësi të ndërtohet makinë - perpetuum mobile e llojit të dytë (P.M.T).

$\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0$

$\oint \frac{dQ}{T} = 0$

Madhësia $\frac{dQ}{T}$ nuk varet nga rruga të proceset e ekuilibrit

Shprehja e fundit është diferencial i një funksioni të gjendjes së sistemit. Këtë funksion të gjendjes Klausiusi e quajti entropi.

$dS = \frac{dQ}{T}$

$dQ = TdS$

$dQ = dU + pdV$

$TdS = dU + pdV \,/ : T$

$dS = \frac{dU}{T} + \frac{p}{T} dV$

$dU = c_V dT$

$pV = RT \Rightarrow \frac{p}{T} = \frac{R}{V}$

$dS = c_V \frac{dT}{T} + R \frac{dV}{V} \,/ \int$

$\int_1^2 dS = \int_1^2 c_V \frac{dT}{T} + \int_1^2 R \frac{dV}{V}$

$S_2 - S_1 = c_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1}$

Ndërrimi i entropisë së sistemit varet vetëm nga gjendja e fillimit dhe e fundit.